

Projektarbeit Zalando

Wissensrepräsentation und -verarbeitung
Frühlingssemester 2025



Abbildung 1 Titelbild Zalando

Bachelor in Business Artificial Intelligence

Gruppe: Kerstin Culjak, Sheyla Sampietro, Flavio Sibilia, Janis Oldani
Fachhochschule Nordwestschweiz

Dozenten: Knut Hinkelmann und Emanuele Laurenzi

Zusammenfassung

Diese Projektarbeit widmet sich der Wissensrepräsentation und -verarbeitung im Kontext eines Online-Schuhshops am Beispiel von Zalando. Ziel war die Entwicklung eines intelligenten Empfehlungssystems, das Nutzer:innen basierend auf ihren individuellen Bedürfnissen passende Schuhmodelle vorschlägt. Der Fokus lag dabei auf der strukturierten Modellierung von Entscheidungsprozessen und deren technischer Umsetzung.

Dazu wurden zunächst mithilfe von DMN (Decision Model and Notation) zentrale Entscheidungskriterien wie Veranstaltung, Jahreszeit, Komfortanspruch und persönliche Vorlieben in Entscheidungstabellen überführt. Aufbauend darauf erfolgte die Implementierung eines regelbasierten Beratungssystems in Prolog, das konkrete Produktempfehlungen auf Grundlage definierter Nutzerprofile liefert.

Im nächsten Schritt wurde das Entscheidungsmodell in einen semantischen Wissensgraphen überführt, wobei OWL als Ontologiesprache sowie SWRL-Regeln zur logischen Ableitung von Empfehlungen verwendet wurden. Ergänzend kamen SPARQL-Abfragen zum Einsatz, um gezielt Informationen aus dem Wissensgraphen zu extrahieren.

Durch die Kombination aus Entscheidungsmodellierung, regelbasierter Inferenz und semantischer Wissensstruktur entstand ein transparentes, nachvollziehbares und erweiterbares Empfehlungssystem, das exemplarisch zeigt, wie moderne KI-Methoden zur Personalisierung im E-Commerce eingesetzt werden können.

Inhaltsverzeichnis

Zusammenfassung	2
Einleitung.....	4
1. Auftrag	5
1.1. Aufgabenstellung	5
1.2. Use Case	5
1.3. Decision Requirements Diagramm	6
1.4. Entscheidungstabellen	7
1.4.1. Entscheidungstabelle Empfehlung	7
1.4.2. Entscheidungstabelle Komfortanspruch	8
1.4.3. Entscheidungstabelle Produktwahl	9
1.4.4. Entscheidungstabellen testen.....	10
2. Auftrag	11
2.1. Kaufberatung Prolog	11
2.1.1. Typische Kundenfragen	11
2.1.2. Sammlung der benötigten Informationen über Produkte und Kundenbedürfnisse	12
2.1.3. Implementierung der Wissensbasis und Regeln in Prolog	13
2.1.4. Beispiel-Query:	24
3. Auftrag	25
3.1. Aufgabenstellung	25
3.2. Struktur und Semantik des Ontologieschemas.....	25
3.2.1. Besonderheiten & Designentscheidungen	26
3.2.2. Begründung der Domain-Zuordnung	26
3.2.3. Verzicht auf Dateneigenschaften	27
3.3. Visualisierung des Wissensgraphen	28
3.4. SWRL-Regeln	29
3.4.1. Komfortanspruchsregeln	29
3.4.2. Schuhtypregel.....	30
3.4.3. Technische Umsetzung ohne Prefix.....	31
3.5. SPARQL Abfragen.....	32
4. Fazit und Learnings	35
5. Literaturverzeichnis	36
6. Abbildungsverzeichnis	37

Einleitung

In dieser Projektarbeit beschäftigen wir uns mit der Analyse und Modellierung der Wissensrepräsentation und -verarbeitung am Beispiel eines Online-Shops für Schuhe. Als Grundlage für diese Untersuchung haben wir uns für Zalando entschieden, eine der grössten europäischen Plattformen für Mode- und Lifestyle-Produkte. Innerhalb des breiten Sortiments fokussieren wir uns gezielt auf den Schuhbereich, da dieser durch vielfältige Kundenvorlieben, Nutzungsanlässe und Komfortansprüche besonders geeignet ist, um komplexe Entscheidungslogiken abzubilden.

Ziel der Arbeit ist es, die logische Struktur hinter Produktempfehlungen zu modellieren und für die automatisierte Kaufberatung nutzbar zu machen. Dazu wurden zunächst mit Decision Model and Notation (DMN) die relevanten Entscheidungskriterien und Regelzusammenhänge systematisch erfasst. Diese umfassen unter anderem Veranstaltungstypen, Jahreszeiten, Komfortbedürfnisse, Stilpräferenzen und Preissensibilität. Auf dieser Grundlage wurden Entscheidungstabellen für die Empfehlung eines Schuhtyps, die Bestimmung des Komfortanspruchs und die Produktwahl entwickelt.

Anschliessend wurde das System in Prolog implementiert, um konkrete Produktempfehlungen auf Basis von Kundenprofilen abzuleiten. Diese regelbasierte Kaufberatung erlaubt es, sowohl typische Fragen von Kundinnen und Kunden zu beantworten als auch komplexe Entscheidungsprozesse nachvollziehbar zu automatisieren.

Darüber hinaus wurde das erarbeitete Modell in einen semantischen Wissensgraphen überführt, der mit OWL (Web Ontology Language) strukturiert wurde. Durch den Einsatz von SWRL-Regeln (Semantic Web Rule Language) werden logische Ableitungen direkt im Ontologie System ermöglicht, um z.B. Produktempfehlungen oder Preisklassenzuordnungen zu erzeugen. Ergänzend wurden SPARQL-Abfragen definiert, mit denen sich gezielt Informationen aus dem Wissensgraphen extrahieren lassen.

Durch diesen mehrstufigen Ansatz, von der Entscheidungsmodellierung über die regelbasierte Beratung bis hin zum semantischen Wissensgraphen, entsteht ein vollständig nachvollziehbares Empfehlungssystem, das sowohl erklärbar als auch erweiterbar ist und somit die Anforderungen an moderne, intelligente Assistenzsysteme erfüllt.

1. Auftrag

1.1. Aufgabenstellung

Erstellen Sie ein Entscheidungsmodell, das Produkte für eine Situation zusammenstellt. Zum Beispiel Computer, die für Gamen oder Programmieren geeignet sind. Kleider für Arbeit oder Freizeit. Überlegen sie sich die für die Entscheidung relevanten Eingaben und die möglichen Ausgaben. Erstellen Sie eine Entscheidungsmodell, das eine Unterentscheidung enthält, also eine Entscheidung, deren Ergebnis als Eingabe für die Hauptentscheidung verwendet wird.

1.2. Use Case

Use Case Nummer 1

Ein Nutzer sucht bequeme und wetterfeste Schuhe für den täglichen Arbeitsweg in der kalten Jahreszeit. Er legt grossen Wert auf Komfort und bevorzugt zurückhaltende, klassische Marken. Die Schuhe sollen sowohl für den Weg ins Büro als auch für kurze Erledigungen in der Stadt geeignet sein. Der Preis spielt eine untergeordnete Rolle, entscheidend sind Tragekomfort und Alltagstauglichkeit.

Wichtige Eckdaten:

- Veranstaltung: Arbeit
- Jahreszeit: Winter
- Art der Aktivität: casual
- Ort der Aktivität: outdoor
- Typ Leute: Fussprobleme
- Preissensitivität: sensibel
- Bevorzugte Marke: gemütlich
- Geschlecht: männlich

Use Case Nummer 2

Eine modebewusste Kundin möchte trendige Schuhe für eine Sommerparty im Freien kaufen. Sie achtet stark auf Stil und bevorzugt moderne Marken. Komfort spielt eine untergeordnete Rolle, im Vordergrund steht das Design. Der Preisrahmen spielt keine Rolle.

Wichtige Eckdaten:

- Veranstaltung: Party
- Jahreszeit: Sommer
- Art der Aktivität: casual
- Ort der Aktivität: outdoor
- Typ Leute: trägt gerne leichte Schuhe
- Preissensitivität: offen
- Bevorzugte Marke: elegant
- Geschlecht: weiblich

1.3. Decision Requirements Diagramm

Unser Entscheidungsmodell orientiert sich am Standard Decision Model and Notation (DMN), um Entscheidungsprozesse nachvollziehbar, modular und erweiterbar zu gestalten. Die Gliederung in eine Haupt- und zwei Teilentscheidungen ist methodisch und inhaltlich begründet und erlaubt eine zielgerichtete Produktempfehlung.

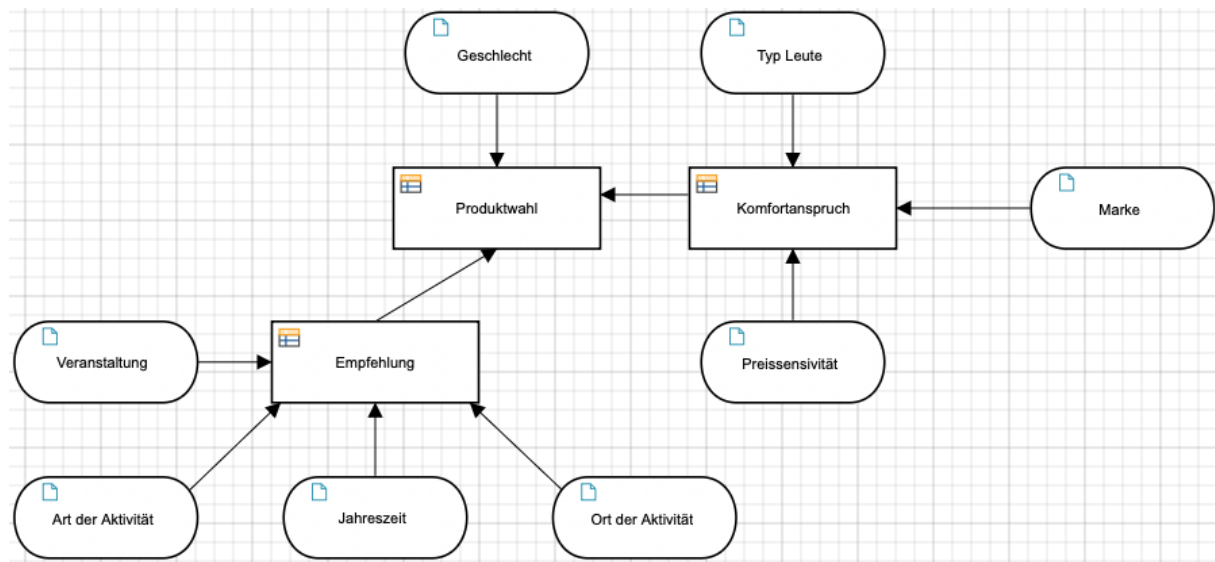


Abbildung 2 Decision Requirements Diagramm

Hauptentscheidung: Produktwahl

Diese Entscheidung bildet den Kern des Systems: Sie liefert dem Nutzer ein konkretes Schuhmodell, das seinen individuellen Anforderungen entspricht. Die Wahl eines spezifischen Produkts ist die logische Schlussfolgerung aus der Bewertung der Nutzungssituation (Empfehlung) und der persönlichen Bedürfnisse (Komfortanspruch).

Teilentscheidung 1: Empfehlung

Hier werden kontextuelle Anforderungen analysiert, z. B.:

- Art der Aktivität (Sport vs. Business),
- Veranstaltung (Alltag vs. Party),
- Jahreszeit (Sommer vs. Winter),
- Ort der Aktivität (Indoor vs. Outdoor).

Diese Kriterien bestimmen den funktionalen Schuhtyp, etwa Sneaker, Stiefel oder Wanderschuh. Die Empfehlungsebene stellt sicher, dass das Produkt zur Nutzungssituation passt.

Teilentscheidung 2: Komfortanspruch

Komfort ist ein zentraler Treiber im Kaufverhalten, insbesondere bei Schuhen. Die Komfortansprüche variieren je nach

- Typ Leute (z. B. Fussprobleme oder hat gerne Sneaker),
- Marke (z. B. gemütlich oder funktional),
- Preissensitivität (sensibel vs. offen).

Diese Teilentscheidung abstrahiert die Erwartung des Nutzers in ein bewertbares Kriterium (z. B. niedrig/mittel/hoch) und verbessert damit die Treffsicherheit der finalen Produktauswahl.

1.4. Entscheidungstabellen

1.4.1. Entscheidungstabelle Empfehlung

Die Entscheidung über einen geeigneten Schuhtyp wird auf Basis von vier Inputs getroffen: *Jahreszeit*, *Veranstaltung*, *Art der Aktivität* und *Ort der Aktivität*.

Die Entscheidungstabelle verwendet die Hit Policy First. Das bedeutet, dass die erste zutreffende Regel das Ergebnis bestimmt, alle weiteren Regeln werden ignoriert. Diese Vorgehensweise ist besonders geeignet, da die Tabelle sowohl spezifische als auch generische Fälle abbildet.

Inputs:

- **Jahreszeit:**
Gibt die klimatischen Rahmenbedingungen vor und beeinflusst die Materialanforderungen des Schuhs (z. B. wärmeisolierend im Winter, luftig im Sommer).
- **Veranstaltung:**
Legt den sozialen Kontext fest: von Freizeitaktivitäten bis hin zu formellen Anlässen wie Hochzeiten oder Geschäftsterminen.
- **Art der Aktivität:**
Differenziert nach funktionalem oder stilistischem Anspruch der Nutzung, z. B. sportlich, casual, elegant oder business-orientiert.
- **Ort der Aktivität:**
Bestimmt, ob die Aktivität im Innen- oder Aussenbereich stattfindet, ein zentraler Aspekt für Sohlentechnologie und Materialwahl.

Mögliche Outputs:

Ein spezifischer Schuhtyp, z. B. Sneaker, Stiefel, Sandalen oder Elegante Schuhe. Die Empfehlung stellt sicher, dass die gewählte Schuhkategorie funktional, stilistisch und saisonal geeignet ist

F	inputs				outputs
	Jahreszeit	Veranstaltung	Art der Aktivität	Ort der Aktivität	Empfehlung
	Text "Sommer", "Winter", "Frühling", "Herbst"	Text "Sport", "Freizeit", "Party", "Arbeit", "Hochzeit"	Text "casual", "sportlich", "business", "elegant"	Text "indoor", "outdoor", "unabhängig"	Text
1	"Winter"	"Freizeit"	"casual"	"outdoor"	"Winterstiefel"
2	"Winter"	"Arbeit"	"business"	"indoor"	"Business Schuhe"
3	"Winter"	"Sport"	"sportlich"	"indoor"	"Turnschuhe"
4	"Winter"	"Party"	"elegant"	"indoor"	"High Heels"
5	"Winter"	"Hochzeit"	"elegant"	"indoor"	"Elegante Schuhe"
6	"Sommer"	"Party"	"elegant"	"indoor"	"Elegante Schuhe"
7	"Sommer"	-	"casual"	"outdoor"	"Sandalen"

Abbildung 3 Entscheidungstabelle Empfehlung

Aus Platzgründen haben wir nicht die ganze Entscheidungstabelle dargestellt

1.4.2. Entscheidungstabelle Komfortanspruch

Die Entscheidung über den Komfortanspruch eines Nutzers basiert auf drei personenbezogenen Eingaben: *Typ Leute*, *Preissensitivität* und *Marke*.

Die Entscheidungstabelle verwendet die Hit Policy Unique. Das bedeutet, dass für jede mögliche Kombination der Eingabewerte genau eine Regel zutrifft und somit eindeutig ein Komfortniveau („hoch“, „mittel“, „gering“) zugewiesen wird. Diese Vorgehensweise verhindert Mehrdeutigkeiten und sorgt für eine konsistente Zuordnung der Komfortbedürfnisse.

Inputs:

- **Typ Leute:**
Gibt den Nutzungskontext oder besondere Bedürfnisse an, z. B. „trägt gerne Business“, „hat breite Füße“, „steht viel bei der Arbeit“.
- **Preissensitivität:**
Bewertet, wie stark der Preis das Kaufverhalten beeinflusst (sensibel, neutral, offen).
- **Marke:**
Reflektiert den bevorzugten Markenstil, z. B. sportlich, elegant oder funktional.

Mögliche Outputs:

- **hoch** (z. B. bei orthopädischem Bedarf oder langen Standzeiten),
- **mittel** (ausgewogener Komfortanspruch),
- **gering** (Komfort wird bewusst zugunsten von Stil oder Preis nachgeordnet).

inputs				outputs
	Typ Leute	Preissensitivität	Marke	Komfortanspruch
U	Text "Fussprobleme", "trägt gerne leichte Schuhe", "hat gerne Sneaker", "mag Highheels", "geht gerne wandern", "trägt gerne business", "steht viel bei der Arbeit", "hat breite Füße", "liebt outdoor sport", "ist modisch aktiv"	Text "sensibel", "neutral", "offen"	Text "elegant", "sportlich", "gemütlich", "funktional"	Any
1	"Fussprobleme"	"sensibel"	"gemütlich"	"hoch"
2	"steht viel bei der Arbeit"	"sensibel"	"sportlich"	"hoch"
3	"hat breite Füße"	"neutral"	"funktional"	"hoch"
4	"geht gerne wandern"	"neutral"	"funktional"	"hoch"
5	"hat gerne Sneaker"	"sensibel"	"elegant"	"hoch"
6	"trägt gerne leichte Schuhe"	"sensibel"	"elegant"	"hoch"
7	"liebt outdoor sport"	"offen"	"sportlich"	"hoch"
8	"trägt gerne business"	"sensibel"	"sportlich"	"hoch"
9	"hat gerne Sneaker"	"neutral"	"sportlich"	"mittel"
10	"trägt gerne leichte Schuhe"	"neutral"	"elegant"	"mittel"

Abbildung 4 Entscheidungstabelle Komfortanspruch

Aus Platzgründen haben wir
nicht die ganze Entschei-
dungstabelle dargestellt

1.4.3. Entscheidungstabelle Produktwahl

Die finale Produktauswahl erfolgt auf Basis von drei zentralen Eingaben: Empfehlung, Komfortanspruch und Geschlecht. Diese Inputs spiegeln sowohl die Nutzungssituation als auch die individuellen Bedürfnisse der Nutzer:innen wieder.

Die Entscheidungstabelle verwendet die Hit Policy Collect. Das bedeutet, mehrere Regeln können gleichzeitig zutreffen und alle zutreffenden Ergebnisse werden gesammelt. Diese Policy ermöglicht es, mehrere Produktempfehlungen gleichzeitig anzuzeigen, wenn verschiedene Kriterienkombinationen auf unterschiedliche Produkttypen zutreffen. Im Modell wird dadurch sichergestellt, dass alle relevanten Produkte vorgeschlagen werden, die zu den gegebenen Eingaben passen.

Inputs:

Empfehlung:

Der zuvor ermittelte Schuhtyp, z. B. *Sneaker*, *Business-Schuhe* oder *Sandalen*.

- **Komfortanspruch:**

Das aus der Teilentscheidung abgeleitete Komfortniveau (hoch, mittel, gering).

- **Geschlecht:**

Zielgruppe der Nutzer:innen (weiblich, männlich oder unisex), zur Feinabstimmung der Produktempfehlung.

Mögliche Outputs:

Ein konkretes Schuhmodell, z. B. *Ecco Soft 7*, *Gabor Comfort Office* oder *Nike Pegasus*, das sowohl funktional zur Empfehlung passt als auch den Komfortansprüchen der jeweiligen Zielgruppe entspricht.

	inputs			outputs
	Empfehlung	Komfortanspruch	Geschlecht	Produktwahl
C	Text	Any	Text "weiblich", "männlich", "unisex"	Text
1	"Sneaker"	"hoch"	"unisex"	"Ecco Soft 7 Men"
2	"Business Schuhe"	"hoch"	"unisex"	"Gabor Comfort Office"
3	"High Heels"	"gering"	"weiblich"	"Tamaris Elegant Heel"
4	"Laufschuhe"	"hoch"	"unisex"	"Asics Gel Nimbus"
5	"Elegante Schuhe"	"mittel"	"männlich"	"Lloyd Business Class"
6	"Sneaker"	"gering"	"weiblich"	"Adidas Stan Smith"
7	"Sandalen"	"hoch"	"unisex"	"Birkenstock Arizona"
8	"Sneaker"	"gering"	"männlich"	"Puma Smash V2"

Abbildung 5 Entscheidungstabelle Produktwahl

Aus Platzgründen haben wir nicht die ganze Entscheidungstabelle dargestellt

1.4.4. Entscheidungstabellen testen

Im Rahmen des Tests haben wir die drei Entscheidungstabellen **Empfehlung**, **Komfortanspruch** und **Produktwahl** erfolgreich mit konkreten Eingabewerten durchlaufen. Die Testeingaben führten zur erwarteten Empfehlung **"Elegante Schuhe"**, einem Komfortanspruch von **"hoch"** und anschliessend zur Produktauswahl innerhalb der Tabelle **Produktwahl**.

Entscheidungstabelle Empfehlung

Service: Empfehlung ▾

Trace In Data Out Breakpoints

Test Test Cases Operation library Healthcare FEEL

Jahreszeit
Sommer

Veranstaltung
Party

Ort der Aktivität
indoor

Art der Aktivität
elegant

Submit Clear

Abbildung 7 Execution Test Empfehlung

Entscheidungstabelle Komfortanspruch

Service: Komfortanspruch ▾

Trace In Data Out Breakpoints

Test Test Cases Operation library Healthcare FEEL

Marke
gemütlich

Preissensitivität
sensibel

Typ Leute
Fussprobleme

Submit Clear

Abbildung 8 Execution Test Komfortanspruch

Entscheidungstabelle Produktwahl

Service: Produktwahl ▾

Trace In Data Out Breakpoints

Test Test Cases Operation library Healthcare FEEL

Empfehlung
Sneaker

Komfortanspruch
hoch

Geschlecht
unisex

Submit

Abbildung 9 Execution Test Produktwahl

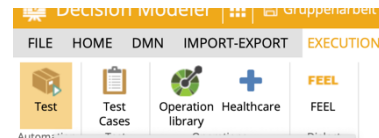


Abbildung 6 Execution Test

Service: Empfehlung ▾

Trace In Data Out Breakpoints

Empfehlung
Elegante Schuhe

Save Download

Service: Komfortanspruch ▾

Trace In Data Out Breakpoints

Komfortanspruch
hoch

Save Download

Service: Produktwahl ▾

Trace In Data Out Breakpoints

Produktwahl
[
"Ecco Soft 7 Men",
"New Balance 574"
]

Save Download

2. Auftrag

2.1. Kaufberatung Prolog

2.1.1. Typische Kundenfragen

Fragen zur Schuhtyp-Empfehlung

(nach Jahreszeit, Veranstaltung, Aktivität, Ort)

- Welche Schuhe eignen sich für eine Party im Winter?
- Ich gehe im Frühling oft zum Sport, was empfehlen Sie?
- Was soll ich im Sommer bei einer Hochzeit draussen tragen?
- Welche Schuhe passen zu einem Bürojob im Herbst?
- Ich suche etwas für Freizeitaktivitäten im Frühling draussen, was passt?
- Ich weiss nur, dass ich Business-Schuhe brauche, was empfehlen Sie dafür?

Fragen zum Komfortanspruch

(nach Typ Leute, Preissensitivität, Marke)

- Ich habe empfindliche Füsse und trage gerne bequeme Marken, was würden Sie mir empfehlen?
- Ich stehe bei der Arbeit viel, welche Schuhe sind besonders komfortabel?
- Ich gehe gerne wandern, aber achte auf den Preis, was passt zu mir?
- Ich trage gerne Sneaker und mag elegante Marken, ist der Komfort trotzdem hoch?
- Ich suche leichte Schuhe für den Sommer, bin aber eher preissensitiv.

Fragen zur konkreten Produktwahl

(basierend auf Empfehlung + Komfortanspruch + Geschlecht)

- Ich bin männlich, lege wenig Wert auf den Komfort und brauche elegante Schuhe, welches Modell empfehlen Sie?
- Ich bin sportlich, Komfort ist mir sehr wichtig, Geschlecht unisex, welcher Laufschuh passt?
- Ich trage gerne High Heels, bin weiblich und brauche keine extra Polsterung, was eignet sich?
- Ich suche Sandalen für den Sommer, Komfort ist sehr wichtig, welches Produkt schlagen Sie vor?
- Ich bin männlich, habe niedrigen Komfortanspruch und will Sneaker, was empfehlen Sie?
- Ich bin weiblich, brauche Business-Schuhe mit hohem Komfort, welches Modell?

Allgemeine Fragen

- Wie finde ich den passenden Schuh für meine Aktivität?
- Welche Faktoren entscheiden über die Produktauswahl?
- Wie wirkt sich mein Komfortanspruch auf die Produktauswahl aus?
- Warum wird mir genau dieses Produkt empfohlen?

2.1.2. Sammlung der benötigten Informationen über Produkte und Kundenbedürfnisse.

Kundenbedürfnisse (Inputs der Entscheidung)

Kategorie	Prädikat	Beispielwerte	Entscheidungs- tabelle
Jahreszeit	jahreszeit (kunde, jahreszeit).	sommer, winter, frühling, herbst	Empfehlung
Veranstaltung	veranstaltung (kunde, event).	sport, freizeit, ar- beit, party, hochzeit	Empfehlung
Art der Aktivität	aktivitaet (kunde, typ).	casual, sportlich, business, elegant	Empfehlung
Ort der Aktivität	ort(kunde, ort).	indoor, outdoor	Empfehlung
Typ Leute	typ(kunde, typ).	fussprobleme, steht_viel, breite_fuesse	Komfortanspruch
Preis- sensitivität	preis (kunde, niveau).	sensibel, neutral, offen	Komfortanspruch
Marke	marke (kunde, marke).	elegant, sportlich, gemütlich, funktional	Komfortanspruch
Geschlecht	geschlecht (kunde, geschlecht).	weiblich, männ- lich, unisex	Produktwahl

Produktdaten (Output der Entscheidung)

Kategorie	Prädikat	Beispielwerte	Entscheidungs- tabelle
Empfohlener Schuhtyp	empfehlung (kunde, schuhtyp).	busi- ness_schuhe, high_heels, sneaker	Produktwahl (aus Empfehlung)
Komfort- anspruch	komfortanspruch (kunde, niveau).	hoch, mittel, gering	Produktwahl (aus Komfortanspruch)
Geschlecht	geschlecht (kunde, geschlecht).	weiblich, männ- lich, unisex	Produktwahl (direkter Input)
Produkt- modell	produktwahl (kunde, produkt).	gabor_comfort, office, ascis_gel, nim- bus	Hauptentscheidung

Beispiel

Kategorie	Beispielwerte	Entscheidungstabelle
Empfohlener Schuhtyp	empfehlung (kerstin, business_schuhe).	Produktwahl (aus Empfehlung)
Komfortanspruch	komfortanspruch (kerstin, hoch).	Produktwahl (aus Komfortanspruch)
Geschlecht	geschlecht (kerstin, weiblich).	Produktwahl (direkter Input)
Produkt- modell	produktwahl(max, gabor_comfort_office).	Hauptentscheidung

2.1.3. Implementierung der Wissensbasis und Regeln in Prolog

Dieses Prolog-System bildet ein regelbasiertes Empfehlungssystem für passende Schuhe ab. Es orientiert sich an unserem zugrunde liegendem DMN-Modell (Decision Requirements Diagramm) und enthält verschiedene Fakten und Regeln, um personalisierte Produktempfehlungen auf Basis eines Nutzerprofils zu erstellen.

ist_marke/1 – erfasste Schuhmarken

ist_marke(Marke) .

Bedeutung:

Dieser Fakt listet alle verfügbaren Marken im System auf. Diese Information ist hauptsächlich informativ und dient der Verbindung zu konkreten Modellen.

```
ist_marke(ecco) .
ist_marke(gabor) .
ist_marke(tamaris) .
ist_marke(asics) .
ist_marke(lloyd) .
ist_marke(adidas) .
ist_marke(birkenstock) .
ist_marke(puma) .
ist_marke(nike) .
ist_marke(on) .
```

ist_modell/3 – Modellzuordnung mit eindeutiger ID

ist_modell(Marke, Modellname, ModellID) .

Bedeutung:

Hier wird jedes Schuhmodell mit seiner zugehörigen Marke und einer eindeutigen ID erfasst. Die ID ist notwendig, um später Merkmale wie Komfort, Stil oder Preisklasse mit einem bestimmten Modell zu verknüpfen.

Die „3“ in ist_modell/3 bedeutet, dass das Prädikat drei Argumente hat (*Arität* 3).

```
ist_modell(ecco, soft_7_men, 1) .
ist_modell(gabor, comfort_office, 2) .
ist_modell(tamaris, elegant_heel, 3) .
ist_modell(asics, gel_nimbus, 4) .
ist_modell(lloyd, business_class, 5) .
ist_modell(adidas, stan_smith, 6) .
ist_modell(birkenstock, arizona, 7) .
ist_modell(puma, smash_v2, 8) .
ist_modell(nike, pegasus, 9) .
ist_modell(on, cloudnova, 10) .
ist_modell(ecco, track_ii, 11) .
ist_modell(gabor, rollingsoft, 12) .
ist_modell(tamaris, sneaker_low, 13) .
ist_modell(asics, gel_kayano, 14) .
ist_modell(lloyd, don, 15) .
ist_modell(adidas, superstar, 16) .
```

```
ist_modell(birkenstock, madrid, 17).  
ist_modell(puma, future_rider, 18).  
ist_modell(nike, air_force, 19).  
ist_modell(on, cloudflow, 20).
```

eigenschaft/3 – Eigenschaften der Modelle

eigenschaft(ModellID, Merkmal, Wert).

Bedeutung:

Diese Fakten beschreiben konkrete Produkteigenschaften eines Modells. Zu jedem Modell können mehrere Merkmale gespeichert werden:

- Schuhtyp (sneaker, laufschuhe, etc.)
- Komfortniveau (hoch, mittel, gering)
- Geschlecht (maennlich, weiblich, unisex)
- Preisklasse (tief, mittel, hoch)
- Stil (sportlich, elegant, funktional, gemütlich)

```
eigenschaft(1, schuhtyp, sneaker).  
eigenschaft(1, komfort, hoch).  
eigenschaft(1, geschlecht, unisex).  
eigenschaft(1, preisklasse, hoch).  
eigenschaft(1, stil, elegant).
```

```
eigenschaft(2, schuhtyp, business_schuhe).  
eigenschaft(2, komfort, hoch).  
eigenschaft(2, geschlecht, unisex).  
eigenschaft(2, preisklasse, hoch).  
eigenschaft(2, stil, elegant).
```

```
eigenschaft(3, schuhtyp, high_heels).  
eigenschaft(3, komfort, gering).  
eigenschaft(3, geschlecht, weiblich).  
eigenschaft(3, preisklasse, mittel).  
eigenschaft(3, stil, elegant).
```

```
eigenschaft(4, schuhtyp, laufschuhe).  
eigenschaft(4, komfort, hoch).  
eigenschaft(4, geschlecht, unisex).  
eigenschaft(4, preisklasse, hoch).  
eigenschaft(4, stil, sportlich).
```

```
eigenschaft(5, schuhtyp, elegante_schuhe).  
eigenschaft(5, komfort, mittel).  
eigenschaft(5, geschlecht, maennlich).  
eigenschaft(5, preisklasse, hoch).  
eigenschaft(5, stil, elegant).
```

```
eigenschaft(6, schuhtyp, sneaker).  
eigenschaft(6, komfort, gering).  
eigenschaft(6, geschlecht, weiblich).  
eigenschaft(6, preisklasse, mittel).  
eigenschaft(6, stil, sportlich).  
  
eigenschaft(7, schuhtyp, sandalen).  
eigenschaft(7, komfort, hoch).  
eigenschaft(7, geschlecht, unisex).  
eigenschaft(7, preisklasse, mittel).  
eigenschaft(7, stil, gemuetlich).  
  
eigenschaft(8, schuhtyp, sneaker).  
eigenschaft(8, komfort, gering).  
eigenschaft(8, geschlecht, maennlich).  
eigenschaft(8, preisklasse, tief).  
eigenschaft(8, stil, sportlich).  
  
eigenschaft(9, schuhtyp, laufschuhe).  
eigenschaft(9, komfort, mittel).  
eigenschaft(9, geschlecht, maennlich).  
eigenschaft(9, preisklasse, mittel).  
eigenschaft(9, stil, sportlich).  
  
eigenschaft(10, schuhtyp, turnschuhe).  
eigenschaft(10, komfort, hoch).  
eigenschaft(10, geschlecht, unisex).  
eigenschaft(10, preisklasse, hoch).  
eigenschaft(10, stil, funktional).  
  
eigenschaft(11, schuhtyp, wanderschuhe).  
eigenschaft(11, komfort, hoch).  
eigenschaft(11, geschlecht, maennlich).  
eigenschaft(11, preisklasse, hoch).  
eigenschaft(11, stil, funktional).  
  
eigenschaft(12, schuhtyp, comfort_schuhe).  
eigenschaft(12, komfort, hoch).  
eigenschaft(12, geschlecht, weiblich).  
eigenschaft(12, preisklasse, mittel).  
eigenschaft(12, stil, gemuetlich).  
  
eigenschaft(13, schuhtyp, sneaker).  
eigenschaft(13, komfort, mittel).  
eigenschaft(13, geschlecht, weiblich).  
eigenschaft(13, preisklasse, tief).  
eigenschaft(13, stil, sportlich).
```



```
eigenschaft(14, schuhtyp, laufschuhe).
eigenschaft(14, komfort, hoch).
eigenschaft(14, geschlecht, unisex).
eigenschaft(14, preisklasse, hoch).
eigenschaft(14, stil, funktional).

eigenschaft(15, schuhtyp, elegante_schuhe).
eigenschaft(15, komfort, mittel).
eigenschaft(15, geschlecht, maennlich).
eigenschaft(15, preisklasse, mittel).
eigenschaft(15, stil, elegant).

eigenschaft(16, schuhtyp, sneaker).
eigenschaft(16, komfort, mittel).
eigenschaft(16, geschlecht, unisex).
eigenschaft(16, preisklasse, mittel).
eigenschaft(16, stil, sportlich).

eigenschaft(17, schuhtyp, sandalen).
eigenschaft(17, komfort, hoch).
eigenschaft(17, geschlecht, weiblich).
eigenschaft(17, preisklasse, tief).
eigenschaft(17, stil, gemuetlich).

eigenschaft(18, schuhtyp, sneaker).
eigenschaft(18, komfort, mittel).
eigenschaft(18, geschlecht, unisex).
eigenschaft(18, preisklasse, tief).
eigenschaft(18, stil, sportlich).

eigenschaft(19, schuhtyp, sneaker).
eigenschaft(19, komfort, hoch).
eigenschaft(19, geschlecht, unisex).
eigenschaft(19, preisklasse, mittel).
eigenschaft(19, stil, sportlich).

eigenschaft(20, schuhtyp, laufschuhe).
eigenschaft(20, komfort, hoch).
eigenschaft(20, geschlecht, unisex).
eigenschaft(20, preisklasse, hoch).
eigenschaft(20, stil, funktional).
```

kunde/1 und Profilangaben zu Nutzer:innen

```
kunde(Name) .  
typ_nutzer(Name, Typ) .  
preissensitivitaet(Name, Stufe) .  
stilvorliebe(Name, Stil) .  
anlass(Name, Anlass) .  
jahreszeit(Name, Jahreszeit) .  
geschlecht_kunde(Name, Geschlecht) .
```

Bedeutung:

Diese Fakten erfassen ein vollständiges Nutzerprofil. Es enthält Informationen zu Stil, Geschlecht, Preissensitivität, Nutzertyp (z. B. Sneaker-Fan, Business, Outdoor), aber auch Kontextdaten wie Anlass (z. B. Sport, Freizeit) und Jahreszeit. Diese Informationen werden später genutzt, um eine passende Produktauswahl abzuleiten.

```
kunde(lukas) .  
typ_nutzer(lukas, steht_viel) .  
preissensitivitaet(lukas, sensibel) .  
stilvorliebe(lukas, sportlich) .  
geschlecht_kunde(lukas, maennlich) .  
anlass(lukas, freizeit) .  
jahreszeit(lukas, winter) .
```

```
kunde(leonie) .  
typ_nutzer(leonie, breite_fuesse) .  
preissensitivitaet(leonie, neutral) .  
stilvorliebe(leonie, funktional) .  
geschlecht_kunde(leonie, weiblich) .  
anlass(leonie, arbeit) .  
jahreszeit(leonie, winter) .
```

```
kunde(sophie) .  
typ_nutzer(sophie, leichte_schuhe) .  
preissensitivitaet(sophie, sensibel) .  
stilvorliebe(sophie, elegant) .  
geschlecht_kunde(sophie, weiblich) .  
anlass(sophie, sport) .  
jahreszeit(sophie, winter) .
```

```
kunde(timo) .  
typ_nutzer(timo, business) .  
preissensitivitaet(timo, offen) .  
stilvorliebe(timo, elegant) .  
geschlecht_kunde(timo, maennlich) .  
anlass(timo, hochzeit) .  
jahreszeit(timo, herbst) .
```

```
kunde(yasmin).  
typ_nutzer(yasmin, leichte_schuhe).  
preissensitivitaet(yasmin, sensibel).  
stilvorliebe(yasmin, funktional).  
geschlecht_kunde(yasmin, weiblich).  
anlass(yasmin, freizeit).  
jahreszeit(yasmin, fruehling).
```

```
kunde(nils).  
typ_nutzer(nils, outdoor).  
preissensitivitaet(nils, offen).  
stilvorliebe(nils, funktional).  
geschlecht_kunde(nils, maennlich).  
anlass(nils, freizeit).  
jahreszeit(nils, fruehling).
```

```
kunde(laura).  
typ_nutzer(laura, sneaker_fan).  
preissensitivitaet(laura, neutral).  
stilvorliebe(laura, sportlich).  
geschlecht_kunde(laura, weiblich).  
anlass(laura, freizeit).  
jahreszeit(laura, winter).
```

```
kunde(marco).  
typ_nutzer(marco, sneaker_fan).  
preissensitivitaet(marco, sensibel).  
stilvorliebe(marco, sportlich).  
geschlecht_kunde(marco, maennlich).  
anlass(marco, sport).  
jahreszeit(marco, fruehling).
```

```
kunde(selina).  
typ_nutzer(selina, breite_fuesse).  
preissensitivitaet(selina, sensibel).  
stilvorliebe(selina, funktional).  
geschlecht_kunde(selina, weiblich).  
anlass(selina, sport).  
jahreszeit(selina, winter).
```

komfortanspruch/4 – Ableitung des Komfortniveaus

komfortanspruch(Komfort, TypNutzer, Preissensitivitaet, Stil).

Bedeutung:

Diese Regel leitet aus den individuellen Angaben der Nutzer:innen ab, ob ein hoher, mittlerer oder geringer Komfort erforderlich ist. Sie bildet eine zentrale Entscheidungslogik zur Eingrenzung der passenden Modelle.

```
(Nutzertyp = steht_viel, (Preissensitivitaet = sensibel;
    Preissensitivitaet = neutral), (Stil = sportlich; Stil =
    funktional)) -> Komfortanspruch = hoch;
(Nutzertyp = steht_viel, Preissensitivitaet = offen, Stil = _)
    -> Komfortanspruch =hoch;
(Nutzertyp = breite_fuesse, _, _) -> Komfortanspruch = hoch;
(Nutzertyp = fussprobleme, _, _) -> Komfortanspruch = hoch;
(Nutzertyp = leichte_schuhe, sensibel, (Stil = elegant; Stil =
    sportlich))->Komfortanspruch = hoch;
(Nutzertyp = business, offen, elegant) -> Komfortanspruch =
    mittel;
(Nutzertyp = business, _, _) -> Komfortanspruch = mittel;
(Nutzertyp = outdoor, _, _) -> Komfortanspruch = hoch;
(Nutzertyp = sneaker_fan, _, _) -> Komfortanspruch = mittel;
Komfortanspruch = mittel.
```

preisklasse/2 – Ableitung der Budgetstufe

preisklasse(Preisklasse, Preisbewusstsein).

Bedeutung:

Leitet die Ziel-Preisklasse auf Basis der Preissensitivität ab.

Beispielsweise sollen preissensible Personen eher günstige Modelle erhalten.

```
preisklasse(Preisklasse, sensibel) :- Preisklasse = tief.
preisklasse(Preisklasse, neutral) :- Preisklasse = mittel.
preisklasse(Preisklasse, offen) :- Preisklasse = hoch.
preisklasse(mittel, _).
```

schuhtyp/3 + passender_schuhtyp – Ableitung des geeigneten Schuhtyps

```
passender_schuhtyp(Schuhtyp, Anlass, Jahreszeit).
schuhtyp(ListeVonTypen, Anlass, Jahreszeit).
```

Bedeutung:

Diese Regeln bestimmen, welche Arten von Schuhen für einen bestimmten Anlass und eine bestimmte Jahreszeit geeignet sind.

Die Ableitung basiert auf Regelbasierte Zuordnung (z. B. Sandalen im Sommer, Business-Schuhe bei der Arbeit).

```
passender_schuhtyp(sneaker, freizeit, _).
passender_schuhtyp(sneaker, sport, _).
passender_schuhtyp(laufschuhe, sport, _).
passender_schuhtyp(turnschuhe, sport, _).
passender_schuhtyp(business_schuhe, arbeit, _).
passender_schuhtyp(elegante_schuhe, arbeit, _).
passender_schuhtyp(elegante_schuhe, hochzeit, _).
passender_schuhtyp(high_heels, party, _).
passender_schuhtyp(sandalen, freizeit, sommer).
passender_schuhtyp(sandalen, freizeit, fruehling).
passender_schuhtyp(wanderschuhe, freizeit, herbst).
passender_schuhtyp(wanderschuhe, freizeit, winter).
passender_schuhtyp(comfort_schuhe, arbeit, _).
passender_schuhtyp(sneaker, party, _).
passender_schuhtyp(comfort_schuhe, freizeit, _).
passender_schuhtyp(sandalen, party, sommer).
passender_schuhtyp(sneaker, arbeit, _).
passender_schuhtyp(sneaker, hochzeit, _).

schuhtyp(Schuhtypen, Anlass, Jahreszeit) :-
    findall(Typ, passender_schuhtyp(Typ, Anlass, Jahreszeit),
        Schuhtypen).
```

schuhempfehlung/7 – Hauptregel zur Empfehlung

schuhempfehlung(Empfehlungen, Nutzertyp, Preissensitivitaet, Stil, Anlass, Jahreszeit, Geschlecht).

Bedeutung:

Diese Regel kombiniert alle Kriterien aus dem Nutzerprofil mit den Modell-Eigenschaften. Nur wenn alle Anforderungen erfüllt sind (Komfort, Preis, Stil, Geschlecht, Schuhtyp), wird ein Modell empfohlen.

```
schuhempfehlung(Empfehlungen, Nutzertyp, Preissensitivitaet,
Stil, Anlass, Jahreszeit, Geschlecht) :-
    setof([Marke, Modell],
        (
            % Modellinformationen abrufen
            ist_modell(Marke, Modell, Id),

            % Komfort muss exakt passen
            komfortanspruch(K, Nutzertyp, Preissensitivitaet,
Stil),
            eigenschaft(Id, komfort, K),

            % Preisklasse muss exakt passen
            preisklasse(P, Preissensitivitaet),
            eigenschaft(Id, preisklasse, P),

            % Schuhtyp muss zum Anlass und zur Jahreszeit
            % passen
            schuhtyp(Schuhtypen, Anlass, Jahreszeit),
            eigenschaft(Id, schuhtyp, Typ),
            member(Typ, Schuhtypen),

            % Stil und Geschlecht müssen ebenfalls
            % übereinstimmen
            eigenschaft(Id, stil, Stil),
            eigenschaft(Id, geschlecht, Geschlecht)
        ),
        Empfehlungen).
```

alternative_schuhempfehlung/7 – Empfehlung mit Toleranz

```
alternative_schuhempfehlung(Empfehlungen, Nutzertyp,
Preissensitivitaet, Stil, Anlass, Jahreszeit, Geschlecht) :-
```

Bedeutung:

Wenn kein exakter Treffer gefunden wird, erlaubt diese Regel gewisse Toleranzen, z. B. bei Preisklasse oder Stil. Das System bleibt so robust gegenüber „Überfilterung“.

```
alternative_schuhempfehlung(Empfehlungen, Nutzertyp, Preissen-
sitivitaet, Stil, Anlass, Jahreszeit, Geschlecht) :-
    setof([Marke, Modell],
        (
            % Modellinformationen abrufen
            ist_modell(Marke, Modell, Id),

            % Komfortanspruch des Nutzers bestimmen und prüfen
            komfortanspruch(K, Nutzertyp, Preissensitivitaet,
            Stil),
            eigenschaft(Id, komfort, K),

            % Passende Schuhtypen für Anlass und Jahreszeit
            % ermitteln
            schuhtyp(Schuhtypen, Anlass, Jahreszeit),
            eigenschaft(Id, schuhtyp, Typ),
            member(Typ, Schuhtypen),

            % Geschlecht muss ebenfalls passen
            eigenschaft(Id, geschlecht, Geschlecht)

            % Stil und Preisklasse werden hier bewusst nicht
            % gefiltert, um die Empfehlungslogik zu lockern
        ),
        Empfehlungen).
```

beratung/2 – Endnutzer-Schnittstelle

beratung(Kunde, Empfehlungen) .

Bedeutung:

Dies ist der Einstiegspunkt für Nutzer:innen. Die Regel ruft basierend auf dem Kundenprofil entweder eine exakte (schuhempfehlung/7) oder (wenn nötig) eine alternative Empfehlung (alternative_schuhempfehlung/7) ab.

```
beratung(Kunde, Empfehlungen) :-
    kunde(Kunde),
    typ_nutzer(Kunde, Nutzertyp),
    preissensitivitaet(Kunde, Preissensitivitaet),
    stilvorliebe(Kunde, Stil),
    anlass(Kunde, Anlass),
    jahreszeit(Kunde, Jahreszeit),
    geschlecht_kunde(Kunde, Geschlecht),
    (
        schuhempfehlung(Empfehlungen, Nutzertyp,
            Preissensitivitaet, Stil, Anlass, Jahreszeit,
            Geschlecht),
        Empfehlungen \= []
    );
    alternative_schuhempfehlung(Empfehlungen, Nutzertyp,
        Preissensitivitaet, Stil, Anlass, Jahreszeit,
        Geschlecht)
).
```


2.1.4. Beispiel-Query:

Beispiel 1: Modisch aktiv, Preis spielt keine Rolle

Frage: Ich bin modisch aktiv, habe keine Preisgrenze, trage elegant, es ist Frühling, ich gehe zu einer Freizeitveranstaltung, drinnen, weiblich.

?- beratung(sophie, Produkt).

Merkmal	Wert
Nutzer:in	sophie
Nutzertyp	leichte_schuhe
Preissensitivität	sensibel
Stilvorliebe	elegant
Anlass	sport
Jahreszeit	winter
Geschlecht	weiblich

Empfehlungen = [[tamaris, sneaker_low]]

?- beratung(sophie, Empfehlungen).

Beispiel 2: Laura, Sneaker-Fan im Winter

Frage: Ich bin ein Sneaker-Fan, neutral beim Preis, sportlicher Stil, Freizeit im Winter, weiblich

Produkt = [[tamaris, sneaker_low]]

?- beratung(laura, Produkt).

Beispiel 3: Timo im Business-Kontext

Frage: Ich bin business-orientiert, offen beim Preis, trage elegant, möchte für eine Hochzeit im Herbst passende Schuhe, männlich.

Produkt = [[lloyd, business_class]]

Produkt = [[lloyd, don]]

?- beratung(timo, Produkt).

Beispiel 4: Selina mit breiten Füßen beim Sport im Winter

Frage: Ich habe breite Füße, bin weiblich, preissensibel, funktionaler Stil, sportlicher Anlass im Winter.

Produkt = [[tamaris, sneaker_low]]

?- beratung(selina, Produkt).

Beispiel 5: Marco, sportlich & preissensibel im Frühling

Frage: Ich bin sportlich unterwegs, Sneaker-Fan, preissensibel, männlich, gehe im Frühling zum Sport.

Produkt = [[nike, pegasus]]

?- beratung(marco, Produkt).

3. Auftrag

3.1. Aufgabenstellung

Verwandeln Sie die Lösung von Aufgabe 3 in einen Wissensgraphen. Definieren Sie ein Schema für die Objekte, die für die Kaufberatung relevant sind, insb. über die Produkte und evtl. Nutzungen sowie deren Eigenschaften. Für Empfehlungen erstellen Sie Regeln in SWRL und Abfragen in SQWRL oder SPARQL.

3.2. Struktur und Semantik des Ontologieschemas

Zentrale Klassen

- **Kunde:** Repräsentiert eine Person mit individuellen Vorlieben und Eigenschaften wie Nutzertyp, Preisbewusstsein, Stilvorlieben und Jahreszeitpräferenzen
Modell: Repräsentiert ein konkretes Schuhmodell mit bestimmten Eigenschaften wie Komfort Preis, Stil, Schuhtyp und Geschlecht
- **Geschlecht, Jahreszeit, Anlass, Komfort, Stil, Preisklasse, SchuhTyp:** Diese Klassen beschreiben Präferenzen und charakteristische Merkmale der Kunden oder Modelle.

Objekteigenschaften

- `hatanlass` (Kunde → Geschlecht)
- `hatgeschlecht` (Kunde → Geschlecht)
- `hatjahreszeit` (Kunde → Jahreszeit)
- `hatkomfort` (Kauf → Komfort)
- `hatmodell` (Kauf → Modell)
- `hatpreisklasse` (Kauf → Preisklasse)
- `hatschuhtyp` (Kauf → Schuhtyp)
- `hatstil` (Kauf → Stil)
- `hatstilvorliebe` (Kunde → Stilvorliebe)

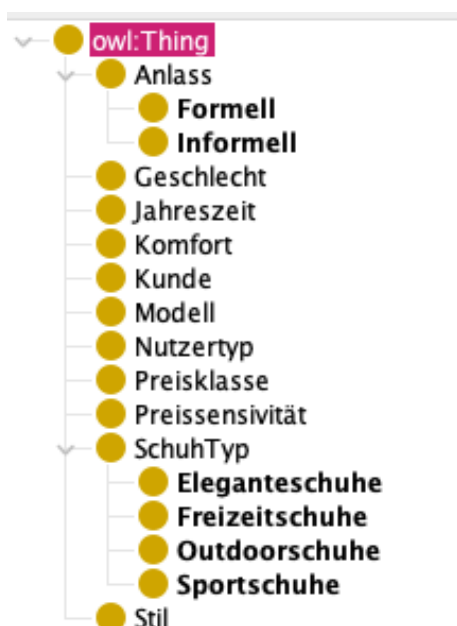


Abbildung 10 owl:Thing Wissensgraph



Abbildung 11 Object Property

3.2.1. Besonderheiten & Designentscheidungen

Preisklasse und Preissensitivität

Die Ontologie unterscheidet gezielt zwischen der Preisklasse eines Schuhmodells und der Preissensitivität eines Kunden, da beide unterschiedliche Funktionen erfüllen. Die Preisklasse beschreibt das objektive Preisniveau eines Produkts (z. B. tief, mittel, hoch), während die Preissensitivität angibt, wie stark ein Kunde auf den Preis achtet.

Nutzertyp und Stil

Die Trennung zwischen Nutzertyp (Kunde) und Stil (Modell) sorgt für klare Rollen: Der Nutzertyp beschreibt persönliche Bedürfnisse wie „steht viel“ oder „sportlich aktiv“, während der Stil das äussere Erscheinungsbild des Schuhs (z. B. sportlich, elegant) beschreibt.

Diese Aufteilung ermöglicht zielgerichtete Empfehlungen, etwa wenn sportliche Kunden bei formellen Anlässen elegante, aber dennoch funktionale Schuhe benötigen. So bleibt das Modell flexibel und Empfehlungen werden präziser und nachvollziehbarer.

Subklassen für Anlass & SchuhTyp

Subklassen wie Formell / Informell oder Sportschuhe / Outdoorschuhe verbessern die Treffsicherheit bei Regeln und Empfehlungen.

3.2.2. Begründung der Domain-Zuordnung

Domain Kunde:

hatgeschlecht, hatjahreszeit, hatanlass, hatstilvorliebe,
→ Beschreiben Eigenschaften der Person oder Situation, nicht des Produkts.

Domain Modell:

hatkomfort, hatpreisklasse, hatstil, hatschuhtyp, hatgeschlecht
→ Beschreiben die Eigenschaften eines konkreten Produkts (Schuhmodells).
Diese Trennung erlaubt zielgerichtete, kontextsensitive Empfehlungen, ohne doppelte Modellierung.

Ergänzung Protégé

Aus uns unerklärlichen Gründen gelangen die Kunden immer wieder in die Domain Modell. Uns ist bewusst das dies nicht korrekt ist. Jedoch konnten wir die Ursache nicht herausfinden.

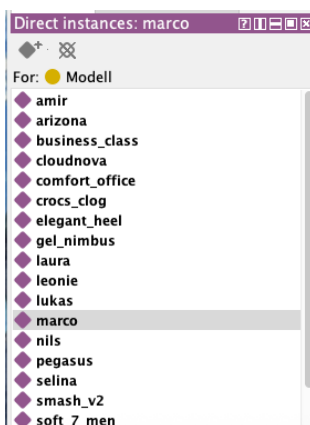


Abbildung 12 Protégé Modell

3.2.3. Verzicht auf Dateneigenschaften

In dieser Ontologie wurde bewusst auf Dateneigenschaften verzichtet, da alle relevanten Informationen über semantisch interpretierbare Klassen und Objekt-Properties abgebildet wurden.

Anstelle numerischer Eingaben (wie Alter oder Preis) arbeitet das Modell mit kategorischen Werten wie hoch (Komfort), sportlich (Stil) oder unisex (Geschlecht), die als Individuen eigener Klassen definiert sind.

Dadurch ist eine vollständig logikbasierte Verarbeitung mit OWL und SWRL möglich, ohne typisierte Daten wie `xsd:integer` oder `xsd:string`.

3.3. Visualisierung des Wissensgraphen

Die OntoGraf-Darstellung zeigt die zentralen Klassen und semantischen Beziehungen unserer Ontologie in strukturierter Form. Die Kanten und Farben haben dabei folgende Bedeutung:

- Blau markierte Kanten stehen für Objekteigenschaften, die direkte Beziehungen zwischen den Konzepten beschreiben (z. B. hatStil, hatKomfort, hatModell).
- Gelb gestrichelte Kanten verbinden den Kunden mit seinen persönlichen Kontextfaktoren wie Stilvorlieben, Geschlecht oder Jahreszeit.
- Orangefarbene Kanten wie «taetigtkauf» markieren die zentrale Verbindung von Kunde zu Kauf. Sie verankern die Empfehlung in einem konkreten Entscheidungskontext.
- Grün gestrichelte Kanten deuten auf indirekte oder SWRL-regelbasierte Ableitungen hin.

Bedeutung der semantischen Struktur

- **Kundenprofilen:** z. B. Stilvorlieben, Geschlecht, Jahreszeit
- **Schuhmodellen:** mit Merkmalen wie Komfort, Preisklasse, SchuhTyp, Stil
- **Kaufentscheidungen:** modelliert über die Klasse Kauf, welche den individuellen Bedarf abbildet

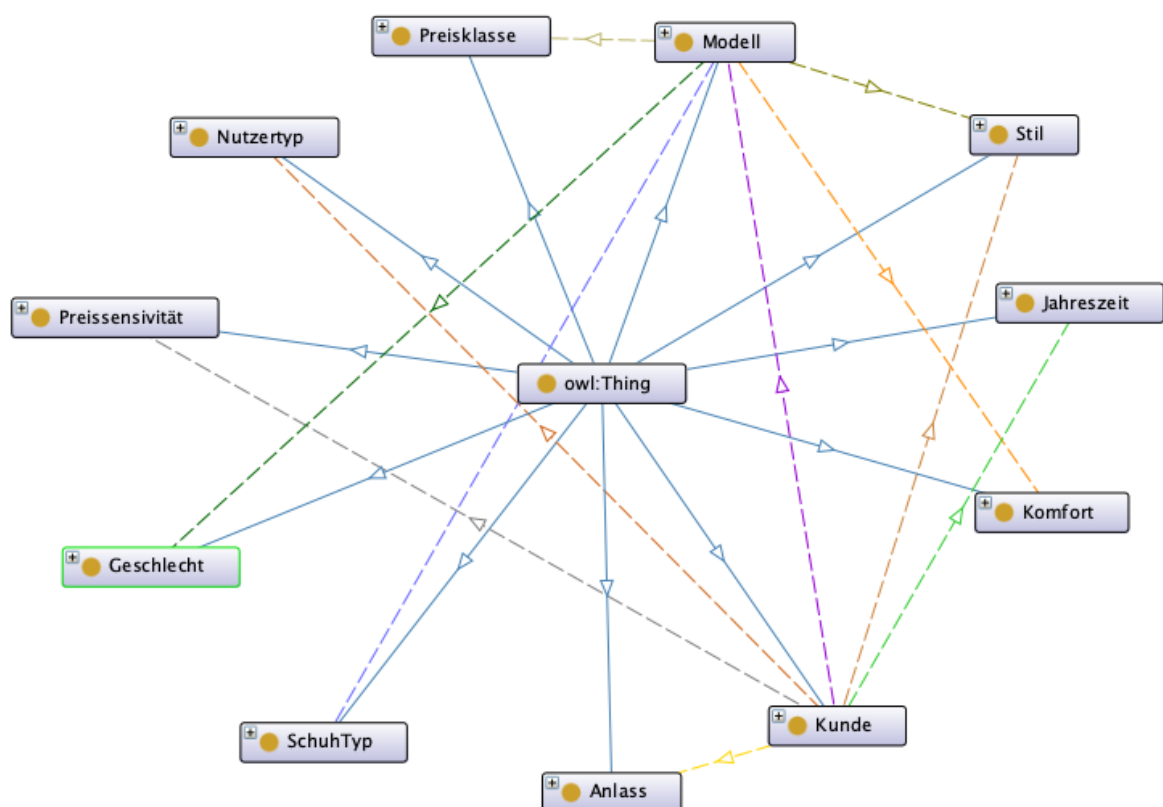


Abbildung 13 Wissensgraph

3.4. SWRL-Regeln

Um aus der Ontologie individuelle Produktempfehlungen ableiten zu können, wurden gezielt regelbasierte Zusammenhänge in SWRL (Semantic Web Rule Language) definiert. Diese Regeln verknüpfen Kundenprofile mit geeigneten Produktausprägungen, basierend auf Eigenschaften wie Komfortanspruch, Veranstaltung, Stilpräferenzen oder Preissensibilität.

Die nachfolgenden Beispiele zeigen, wie diese Regeln formuliert sind, um auf Basis der Ontologie automatisch Empfehlungen abzuleiten. Dabei werden sowohl kunden-spezifische Eingaben als auch Produktmerkmale logisch miteinander verknüpft.

3.4.1. Komfortanspruchsregeln

Die Komfortanspruchsregeln definieren, wie hoch der Komfortbedarf einer Person ist, basierend auf ihrem Nutzertyp, ihrer Preissensitivität und Stilvorliebe. Sie stellen sicher, dass Kund:innen mit besonderen Anforderungen, wie z. B. „steht viel“, „fussprobleme“ oder „leichte_schuhe“, Modelle mit entsprechend hohem Tragekomfort empfohlen bekommen.

Durch die Kombination mehrerer Merkmale, z. B. sensibel, sportlich oder funktional, lassen sich differenzierte Komfortbedürfnisse ableiten, etwa „hoch“ bei funktionalem Anspruch oder „mittel“ bei stilorientierter, aber weniger sensibler Nutzung. Dies verbessert die Qualität der Produktempfehlung und stellt sicher, dass sowohl funktionale als auch stilistische Bedürfnisse berücksichtigt werden.

Regel 00 Steht viel + sensibel + sportlich → hoher Komfort

`Kunde(?k) ^ hatTypLeute(?k, steht_viel) -> hatKomfortanspruch(?k, hoch)`
`Kunde(?k) ^ hatTypLeute(?k, fussprobleme) -> hatKomfortanspruch(?k, hoch)`

Regel 01 Steht viel oder Fussprobleme → hoher Komfort

`Kunde(?k) ^ hatnutzertyp(?k, leichte_schuhe) ^ hatpreissensitivitaet(?k, sensibel) ^ hatstilvorliebe(?k, sportlich) -> hatkomfort(?k, hoch)`

Regel 02 Steht viel + neutral + sportlich → hoher Komfort

`Kunde(?k) ^ hatnutzertyp(?k, steht_viel) ^ hatpreissensitivitaet(?k, neutral) ^ hatstilvorliebe(?k, sportlich) -> hatkomfort(?k, hoch)`

Regel 03 Steht viel + neutral + sportlich → hoher Komfort

`Kunde(?k) ^ hatnutzertyp(?k, steht_viel) ^ hatpreissensitivitaet(?k, neutral) ^ hatstilvorliebe(?k, funktional) -> hatkomfort(?k, hoch)`

Regel 04 Steht viel + offen + funktional → hoher Komfort

`Kunde(?k) ^ hatnutzertyp(?k, steht_viel) ^ hatpreissensitivitaet(?k, offen) -> hatkomfort(?k, hoch)`

Regel 05 Breite Füße → hoher Komfort

`Kunde(?k) ^ hatnutzertyp(?k, breite_fuesse) -> hatkomfort(?k, hoch)`

Regel 06 Fussprobleme → hoher Komfort

`Kunde(?k) ^ hatnutzertyp(?k, fussprobleme) -> hatkomfort(?k, hoch)`

Regel 07 Leichte Schuhe + sensibel + elegant → hoher Komfort

$\text{Kunde}(\text{?k}) \wedge \text{hatnutzertyp}(\text{?k}, \text{leichte_schuhe}) \wedge \text{hatpreissensitivitaet}(\text{?k}, \text{sensibel}) \wedge \text{hatstilvorliebe}(\text{?k}, \text{elegant}) \rightarrow \text{hatkomfort}(\text{?k}, \text{hoch})$

Regel 08 Leichte Schuhe + sensibel + sportlich → hoher Komfort

$\text{Kunde}(\text{?k}) \wedge \text{hatnutzertyp}(\text{?k}, \text{leichte_schuhe}) \wedge \text{hatpreissensitivitaet}(\text{?k}, \text{sensibel}) \wedge \text{hatstilvorliebe}(\text{?k}, \text{sportlich}) \rightarrow \text{hatkomfort}(\text{?k}, \text{hoch})$

Regel 09 Business + sensibel + elegant → mittlerer Komfort

$\text{Kunde}(\text{?k}) \wedge \text{hatnutzertyp}(\text{?k}, \text{business}) \wedge \text{hatpreissensitivitaet}(\text{?k}, \text{offen}) \wedge \text{hatstilvorliebe}(\text{?k}, \text{elegant}) \rightarrow \text{hatkomfort}(\text{?k}, \text{mittel})$

Regel 10 Business + offen + elegant → mittlerer Komfort

$\text{Kunde}(\text{?k}) \wedge \text{hatnutzertyp}(\text{?k}, \text{business}) \rightarrow \text{hatkomfort}(\text{?k}, \text{mittel})$

Regel 11 Outdoor → hoher Komfort

$\text{Kunde}(\text{?k}) \wedge \text{hatnutzertyp}(\text{?k}, \text{outdoor}) \rightarrow \text{hatkomfort}(\text{?k}, \text{hoch})$

Regel 12 Sneaker-Fan → mittlerer Komfort

$\text{Kunde}(\text{?k}) \wedge \text{hatnutzertyp}(\text{?k}, \text{sneaker_fan}) \rightarrow \text{hatkomfort}(\text{?k}, \text{mittel})$

3.4.2. Schuhtypregel

Die Schuhtypregeln legen fest, welcher Schuhtyp einer Person empfohlen wird, basierend auf dem Anlass und teilweise auch auf der Jahreszeit. Sie verbinden die individuellen Nutzungskontexte der Kund:innen (z. B. Freizeit, Arbeit, Sport, Party) mit geeigneten Schuhkategorien wie Sneaker, Laufschuhe, elegante Schuhe oder Sandalen.

Durch diese Regeln wird sichergestellt, dass die vorgeschlagenen Modelle nicht nur stilistisch, sondern auch funktional zur Situation passen. So werden z. B. sportliche Schuhe für aktive Anlässe oder offene Schuhe für den Sommer empfohlen. Diese Kontextsensitivität erhöht die Relevanz der Vorschläge und bildet die Grundlage für eine präzise, alltagsnahe Kaufberatung.

Regel 16 Freizeit → Sneaker

$\text{Kunde}(\text{?k}) \wedge \text{hatanlass}(\text{?k}, \text{freizeit}) \rightarrow \text{hatschuhtyp}(\text{?k}, \text{sneaker})$

Regel 17 Sport → Sneaker

$\text{Kunde}(\text{?k}) \wedge \text{hatanlass}(\text{?k}, \text{sport}) \rightarrow \text{hatschuhtyp}(\text{?k}, \text{sneaker})$

Regel 18 Sport → Laufschuhe

$\text{Kunde}(\text{?k}) \wedge \text{hatanlass}(\text{?k}, \text{sport}) \rightarrow \text{hatschuhtyp}(\text{?k}, \text{laufschuhe})$

Regel 19 Sport → Turnschuhe

$\text{Kunde}(\text{?k}) \wedge \text{hatanlass}(\text{?k}, \text{sport}) \rightarrow \text{hatschuhtyp}(\text{?k}, \text{turnschuhe})$

Regel 20 Arbeit → Business-Schuhe

$\text{Kunde}(\text{?k}) \wedge \text{hatanlass}(\text{?k}, \text{arbeit}) \rightarrow \text{hatschuhtyp}(\text{?k}, \text{business_schuhe})$

Regel 21 Arbeit → Elegante Schuhe

$\text{Kunde}(\text{?k}) \wedge \text{hatanlass}(\text{?k}, \text{arbeit}) \rightarrow \text{hatschuhtyp}(\text{?k}, \text{elegante_schuhe})$

Regel 22 Hochzeit → Elegante

$\text{Kunde}(\text{?k}) \wedge \text{hatanlass}(\text{?k}, \text{hochzeit}) \rightarrow \text{hatschuhtyp}(\text{?k}, \text{elegante_schuhe})$

Regel 23 Party → High Heels

$\text{Kunde}(\text{?k}) \wedge \text{hatanlass}(\text{?k}, \text{party}) \rightarrow \text{hatschuhtyp}(\text{?k}, \text{high_heels})$

Regel 24 Freizeit, Sommer → Sandalen

$\text{Kunde}(\text{?k}) \wedge \text{hatanlass}(\text{?k}, \text{freizeit}) \wedge \text{hatjahreszeit}(\text{?k}, \text{sommer}) \rightarrow \text{hatschuhtyp}(\text{?k}, \text{sandalen})$

Regel 25 Freizeit, Frühling → Sandalen

$\text{Kunde}(\text{?k}) \wedge \text{hatanlass}(\text{?k}, \text{freizeit}) \wedge \text{hatjahreszeit}(\text{?k}, \text{fruehling}) \rightarrow \text{hatschuhtyp}(\text{?k}, \text{sandalen})$

3.4.3. Technische Umsetzung ohne Prefix

Bei der Implementierung der SWRL-Regeln wurde auf die Verwendung von Prefixes verzichtet. Die Regeln funktionieren dennoch einwandfrei. Diese vereinfachte Schreibweise erhöht die Lesbarkeit und reduziert potenzielle Fehlerquellen bei der Modellierung. Die Regelbasis bleibt dadurch übersichtlich und leicht wartbar, ein Vorteil insbesondere in iterativen Entwicklungsphasen.

Die korrekte Ableitung von Komfortanspruch und Schuhtyp zeigt, dass auch ohne Prefix eine voll funktionsfähige, konsistente Inferenz möglich ist.

The screenshot shows the SWRLTab interface with a list of 25 rules. Each rule is checked, indicating successful execution. The rules are as follows:

Name	Rule
00Komfortanspruchsregel	$\text{Kunde}(\text{?k}) \wedge \text{hatnutzertyp}(\text{?k}, \text{steht_viel}) \wedge \text{hatpreissensitivitaet}(\text{?k}, \text{sensibel}) \wedge \text{hatstilvorliebe}(\text{?k}, \text{sportlich}) \rightarrow \text{hatkomfort}(\text{?k}, \text{hoch})$
01Komfortanspruchsregel	$\text{Kunde}(\text{?k}) \wedge \text{hatnutzertyp}(\text{?k}, \text{steht_viel}) \wedge \text{hatpreissensitivitaet}(\text{?k}, \text{sensibel}) \wedge \text{hatstilvorliebe}(\text{?k}, \text{funktional}) \rightarrow \text{hatkomfort}(\text{?k}, \text{hoch})$
02Komfortanspruchsregel	$\text{Kunde}(\text{?k}) \wedge \text{hatnutzertyp}(\text{?k}, \text{steht_viel}) \wedge \text{hatpreissensitivitaet}(\text{?k}, \text{neutral}) \wedge \text{hatstilvorliebe}(\text{?k}, \text{sportlich}) \rightarrow \text{hatkomfort}(\text{?k}, \text{hoch})$
03Komfortanspruchsregel	$\text{Kunde}(\text{?k}) \wedge \text{hatnutzertyp}(\text{?k}, \text{steht_viel}) \wedge \text{hatpreissensitivitaet}(\text{?k}, \text{neutral}) \wedge \text{hatstilvorliebe}(\text{?k}, \text{funktional}) \rightarrow \text{hatkomfort}(\text{?k}, \text{hoch})$
04Komfortanspruchsregel	$\text{Kunde}(\text{?k}) \wedge \text{hatnutzertyp}(\text{?k}, \text{steht_viel}) \wedge \text{hatpreissensitivitaet}(\text{?k}, \text{offen}) \rightarrow \text{hatkomfort}(\text{?k}, \text{hoch})$
05Komfortanspruchsregel	$\text{Kunde}(\text{?k}) \wedge \text{hatnutzertyp}(\text{?k}, \text{breite_fuesse}) \rightarrow \text{hatkomfort}(\text{?k}, \text{hoch})$
06Komfortanspruchsregel	$\text{Kunde}(\text{?k}) \wedge \text{hatnutzertyp}(\text{?k}, \text{fussprobleme}) \rightarrow \text{hatkomfort}(\text{?k}, \text{hoch})$
07Komfortanspruchsregel	$\text{Kunde}(\text{?k}) \wedge \text{hatnutzertyp}(\text{?k}, \text{leichte_schuhe}) \wedge \text{hatpreissensitivitaet}(\text{?k}, \text{sensibel}) \wedge \text{hatstilvorliebe}(\text{?k}, \text{elegant}) \rightarrow \text{hatkomfort}(\text{?k}, \text{hoch})$
08Komfortanspruchsregel	$\text{Kunde}(\text{?k}) \wedge \text{hatnutzertyp}(\text{?k}, \text{leichte_schuhe}) \wedge \text{hatpreissensitivitaet}(\text{?k}, \text{sensibel}) \wedge \text{hatstilvorliebe}(\text{?k}, \text{sportlich}) \rightarrow \text{hatkomfort}(\text{?k}, \text{hoch})$
09Komfortanspruchsregel	$\text{Kunde}(\text{?k}) \wedge \text{hatnutzertyp}(\text{?k}, \text{business}) \wedge \text{hatpreissensitivitaet}(\text{?k}, \text{offen}) \wedge \text{hatstilvorliebe}(\text{?k}, \text{elegant}) \rightarrow \text{hatkomfort}(\text{?k}, \text{mittel})$
10Komfortanspruchsregel	$\text{Kunde}(\text{?k}) \wedge \text{hatnutzertyp}(\text{?k}, \text{business}) \rightarrow \text{hatkomfort}(\text{?k}, \text{mittel})$
11Komfortanspruchsregel	$\text{Kunde}(\text{?k}) \wedge \text{hatnutzertyp}(\text{?k}, \text{outdoor}) \rightarrow \text{hatkomfort}(\text{?k}, \text{hoch})$
12Komfortanspruchsregel	$\text{Kunde}(\text{?k}) \wedge \text{hatnutzertyp}(\text{?k}, \text{sneaker_fan}) \rightarrow \text{hatkomfort}(\text{?k}, \text{mittel})$
16Schuhtyp	$\text{Kunde}(\text{?k}) \wedge \text{hatanlass}(\text{?k}, \text{freizeit}) \rightarrow \text{hatschuhtyp}(\text{?k}, \text{sneaker})$
17Schuhtyp	$\text{Kunde}(\text{?k}) \wedge \text{hatanlass}(\text{?k}, \text{sport}) \rightarrow \text{hatschuhtyp}(\text{?k}, \text{sneaker})$
18Schuhtyp	$\text{Kunde}(\text{?k}) \wedge \text{hatanlass}(\text{?k}, \text{sport}) \rightarrow \text{hatschuhtyp}(\text{?k}, \text{laufschuhe})$
19Schuhtyp	$\text{Kunde}(\text{?k}) \wedge \text{hatanlass}(\text{?k}, \text{sport}) \rightarrow \text{hatschuhtyp}(\text{?k}, \text{turnschuhe})$
20Schuhtyp	$\text{Kunde}(\text{?k}) \wedge \text{hatanlass}(\text{?k}, \text{arbeit}) \rightarrow \text{hatschuhtyp}(\text{?k}, \text{business_schuhe})$
21Schuhtyp	$\text{Kunde}(\text{?k}) \wedge \text{hatanlass}(\text{?k}, \text{arbeit}) \rightarrow \text{hatschuhtyp}(\text{?k}, \text{elegante_schuhe})$
22Schuhtyp	$\text{Kunde}(\text{?k}) \wedge \text{hatanlass}(\text{?k}, \text{hochzeit}) \rightarrow \text{hatschuhtyp}(\text{?k}, \text{elegante_schuhe})$
23Schuhtyp	$\text{Kunde}(\text{?k}) \wedge \text{hatanlass}(\text{?k}, \text{party}) \rightarrow \text{hatschuhtyp}(\text{?k}, \text{high_heels})$
24Schuhtyp	$\text{Kunde}(\text{?k}) \wedge \text{hatanlass}(\text{?k}, \text{freizeit}) \wedge \text{hatjahreszeit}(\text{?k}, \text{sommer}) \rightarrow \text{hatschuhtyp}(\text{?k}, \text{sandalen})$
25Schuhtyp	$\text{Kunde}(\text{?k}) \wedge \text{hatanlass}(\text{?k}, \text{freizeit}) \wedge \text{hatjahreszeit}(\text{?k}, \text{fruehling}) \rightarrow \text{hatschuhtyp}(\text{?k}, \text{sandalen})$

Below the rules, the interface shows the following status:

- Control Rules Asserted Axioms Inferred Axioms OWL 2 RL
- OWL axioms successfully transferred to rule engine.
- Number of SWRL rules exported to rule engine: 23
- Number of OWL class declarations exported to rule engine: 17
- Number of OWL individual declarations exported to rule engine: 59
- Number of OWL object property declarations exported to rule engine: 12
- Number of OWL data property declarations exported to rule engine: 0
- Total number of OWL axioms exported to rule engine: 275
- The transfer took 452 millisecond(s).
- Press the 'Run Drools' button to run the rule engine.
- Successful execution of rule engine.
- Number of inferred axioms: 180
- The process took 83 millisecond(s).
- Look at the 'Inferred Axioms' tab to see the inferred axioms.
- Press the 'Drools→OWL' button to translate the inferred axioms to OWL knowledge.
- Successfully transferred inferred axioms to OWL model.
- The process took 12 millisecond(s).

Abbildung 14 SWRL Regeln

3.5. SPARQL Abfragen

SPARQL ist die zentrale Abfragesprache für semantische Wissensbasen und ermöglicht gezielte Auswertungen der Ontologie, etwa für Empfehlungen basierend auf Komfortanspruch, Anlass oder Stilvorliebe. Ein wesentlicher Bestandteil jeder SPARQL-Abfrage ist der korrekte Namespace-Prefix:



PREFIX : <http://www.semanticweb.org/kerstin.culjak/ontologies/2025/3/untilled-ontology-16/>

Der Prefix ist somit essenziell für präzise, valide und nachvollziehbare SPARQL-Abfragen, und bildet die technische Grundlage für eine kontextsensitive, automatisierte Kaufberatung.

Sportliche Modelle mit hohem Komfort und Unisex-Design	
Abfrage	Antwort
<pre>SELECT ?modell WHERE { ?modell a :Modell ; :hatstil :sportlich ; :hatkomfort :hoch ; :hatgeschlecht :unisex . }</pre>	Modell Gel_nimbus Soft_7_men

High Heels für Frauen	
Abfrage	Antwort
<pre>SELECT ?modell WHERE { ?modell a :Modell ; :hatschuhtyp :high_heels ; :hatgeschlecht :weiblich . }</pre>	Elegant_heel

Modelle mit mittlerer Preisklasse für den Stil „Elegant“	
Abfrage	Antwort
<pre>SELECT ?modell WHERE { ?modell a :Modell ; :hatpreisklasse :mittel ; :hatstil :elegant . }</pre>	Elegant_heel

Alle Sneaker Modelle für Männer mit geringem „Komfort“	
Abfrage	Antwort
<pre>SELECT ?modell WHERE { ?modell a :Modell ; :hatschuhtyp :sneaker ; :hatkomfort :gering ; :hatgeschlecht :maennlich . }</pre>	Smash_v2

Alle Modelle mit hohem „Komfort“	
Abfrage	Antwort
<pre>SELECT ?modell WHERE { ?modell a :Modell ; :hatkomfort :hoch . }</pre>	Soft_7_men Gel_nimbus Comfort_office Cloudnova Arizona

Alle Modelle mit ihren Eigenschaften anzeigen lassen	
Abfrage	Antwort
<pre>SELECT ?modell ?schuhtyp ?komfort ?stil ?preis ?geschlecht WHERE { ?modell a :Modell ; :hatschuhtyp ?schuhtyp ; :hatkomfort ?komfort ; :hatstil ?stil ; :hatpreisklasse ?preis ; :hatgeschlecht ?geschlecht . }</pre>	Alle Modelle mit ihren Eigenschaften

Business-Schuhe für Männer mit hoher oder mittlerer Preisklasse	
Abfrage	Antwort
<pre>SELECT ?modell WHERE { ?modell a :Modell ; :hatschuhtyp :elegante_schuhe ; :hatgeschlecht :maennlich ; :hatpreisklasse ?preis . FILTER (?preis = :hoch ?preis = :mit- tel) }</pre>	Business_class

Alle Sneaker Modelle	
Abfrage	Antwort
<pre>SELECT ?modell WHERE { ?modell a :Modell ; :hatschuhtyp :sneaker . }</pre>	Soft_7_men Smash_v2

Modelle mit „hoch“ Komfort und „unisex“ Geschlecht	
Abfrage	Antwort
<pre>SELECT ?modell WHERE { ?modell a :Modell ; :hatkomfort :hoch ; :hatgeschlecht :unisex . }</pre>	Soft_7_men Gel_nimbus Comfort_office Cloudnova Arizona

Alle Modelle für Frauen	
Abfrage	Antwort
<pre>SELECT ?modell WHERE { ?modell a :Modell ; :hatgeschlecht :weiblich . }</pre>	Elegant_Heel

Alle Modelle mit Stil, Komfort und Preisklasse auflisten	
Abfrage	Antwort
<pre>SELECT ?modell ?stil ?komfort ?preisklasse WHERE { ?modell a :Modell ; :hatstil ?stil ; :hatkomfort ?komfort ; :hatpreisklasse ?preisklasse . }</pre>	-

4. Fazit und Learnings

In unserer Projektarbeit konnten wir erfahren, wie sich komplexe Entscheidungsprozesse im E-Commerce mithilfe von DMN, regelbasierter Logik und semantischen Technologien strukturiert und nachvollziehbar modellieren lassen. Dabei haben wir bewusst unterschiedliche Hit Policies eingesetzt und sie jeweils der Entscheidungssituation entsprechend ausgewählt. Besonders lehrreich war für uns der Einsatz der Hit Policy Collect in der Entscheidungstabelle zur Produktwahl. Sie ermöglichte es uns, mehrere passende Regeln gleichzeitig zu berücksichtigen, ideal für differenzierte Produktempfehlungen bei gleichwertigen Optionen.

Durch die Kombination von DMN, Prolog und OWL konnten wir flexible, erklärbare Systeme entwickeln, das sowohl kontextbezogene Empfehlungen als auch individuelle Komfortbedürfnisse berücksichtigt. Der anschliessende Aufbau eines semantischen Wissensgraphen hat es uns erlaubt, tiefergehende Auswertungen durchzuführen und erweiterbare Regelableitungen mit SWRL und SPARQL umzusetzen.

Rückblickend hat uns das Projekt nicht nur ein vertieftes Verständnis für regelbasierte und semantische Systeme vermittelt, sondern auch gezeigt, wie sich diese Technologien in benutzerzentrierte und transparente Assistenzlösungen integrieren lassen. Für uns war es besonders spannend, theoretische Konzepte aus der Vorlesung in ein praxisnahes, digital unterstützendes System zu überführen.

5. Literaturverzeichnis

Hilfsmittel	Verwendung	Betroffene Stellen
ChatGPT	ChatGPT wurde eingesetzt, um verwandte Themenbereiche zur Forschungsfrage zu identifizieren, Suchbegriffe zu entwickeln und bestehende Inhalte kritisch zu reflektieren.	Titelblatt wurde mit ChatGPT generiert Auftrag 1, Auftrag 2, Auftrag 3
Folien Vorlesungen	Für die Bearbeitung der einzelnen Aufträgen dienten die Vorlesungen als zentrale Referenz und Orientierungsquelle	Auftrag 1, Auftrag 2, Auftrag 3
Protégé	Eingesetzt zur Entwicklung eines semantischen Wissensgraphen zur Darstellung der Zusammenhänge zwischen Produkten, Eigenschaften und Nutzerbedürfnissen.	Auftrag 3
Trisotech	Verwendet zur Erstellung von DRDs und Entscheidungstabellen gemäss DMN-Standard. Einsatz zur Visualisierung der Entscheidungslogik in Auftrag 1.	Auftrag 1
SWI Prolog	Entwicklung einer regelbasierten Kaufberatung. Darstellung von Fakten, Regeln und Ableitungen in Prolog zur Simulation von Produktempfehlungen.	Auftrag 2

6. Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 Titelbild Zalando	1
Abbildung 2 Decision Requirements Diagramm	6
Abbildung 3 Entscheidungstabelle Empfehlung	7
Abbildung 4 Entscheidungstabelle Komfortanspruch	8
Abbildung 5 Entscheidungstabelle Produktwahl	9
Abbildung 6 Execution Test	10
Abbildung 7 Execution Test Empfehlung	10
Abbildung 8 Execution Test Komfortanspruch	10
Abbildung 9 Execution Test Produktwahl	10
Abbildung 10 owl:Thing Wissensgraph	25
Abbildung 11 Object Property	25
Abbildung 12 Protégé Modell	26
Abbildung 13 Wissensgraph	28
Abbildung 14 SWRL Regeln	31